

平成23年4月入学（第2回）
山口大学大学院理工学研究科博士前期課程(理学系)

入 学 者 選 拔 試 験

専 門 科 目

受験区分コード

12

物理・情報科学専攻

注 意 事 項

- 1 試験開始の合図があるまで、問題冊子及び解答用紙の中を見てはいけません。
- 2 配付物は、問題冊子（1～5頁）1冊、解答用紙4枚及び下書用紙2枚です。試験開始後、直ちに揃っているか確認してください。
- 3 試験中に問題冊子の印刷不明瞭や解答用紙の汚れ等に気付いた場合は、手を挙げて監督者に知らせてください。
- 4 試験開始後、すべての解答用紙に氏名及び受験番号を記入してください。
- 5 電卓は使用しないでください。
- 6 問題冊子、下書用紙は持ち帰ってください。

問題の選択と解答用紙について

- 1 問1と問2は必ず解答し、問3～問5より2問を選択して解答してください。
- 2 問題ごとに別々の解答用紙を用い、各解答用紙の左上の□内に問題番号を記入してください。
- 3 解答は解答用紙のおもて面に横書きで記入してください。ただし、書ききれない場合は、おもて面右下の□内に✓印を記入して、うら面を使用してください。

問 1 次の連立微分方程式を解きなさい。ただし、 $a \neq 0, b \neq 0$ とする。

$$\frac{dx}{dt} = -ax, \quad \frac{dy}{dt} = ax - by$$

問2

三次正方行列 A が三個の異なる実固有値 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, ($|\lambda_1| > |\lambda_2| > |\lambda_3| > 0$) を持ち、それぞれに対応する固有ベクトル $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3$ が互いに直交する場合について以下の問いに答えなさい。ただし各固有ベクトルは単位ベクトルになるようにとる。

- (1) 次式のように表される位置ベクトル $\mathbf{x}$ は単位球面上の点を表すことを説明しなさい。ただし、 a, b, c はパラメータ変数である。

ヒント) $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3$ の方向にそれぞれ座標軸をとって考えるとよい。

$$\begin{cases} \mathbf{x} = a\mathbf{p}_1 + b\mathbf{p}_2 + c\mathbf{p}_3 \\ a^2 + b^2 + c^2 = 1 \end{cases} \quad \dots \textcircled{1}$$

- (2) 式①で与えられるベクトル $\mathbf{x}$ を行列 A で与えられる一次変換によって位置ベクトル $\mathbf{y} = A\mathbf{x}$ に写像する。 $\mathbf{x}$ が単位球面上を動くとき、 $\mathbf{y}$ が示す点は楕円体面上を動くことを示しなさい。また、 A の固有値および固有ベクトルはその楕円体の形状のどのような特徴を表すかを説明しなさい。

問 3

以下の問いに答えなさい。

(1) C 言語に関して、次の空欄【 】に適切な語句や数を答えなさい。

- (i) 条件判定で用いられる「真」と「偽」は、プログラムでは、「真」は【 (i) 】の値で表される。
- (ii) `getchar` 関数はファイルの終端を検出したか、エラーが発生した場合は【 (ii) 】を返す。
- (iii) 10 進数の 185 は、16 進数では【 (iii) 】と表される。

(2) C 言語に関する次の記述には誤りが含まれる場合がある。誤っている場合には、その部分を指摘し、その理由を答えなさい。また、誤りが無い場合には、「誤りなし」と答えなさい。

- (i) 配列の初期化 $x[10] = \{-1\}$; は、10 個の要素すべてを -1 の値で初期化する。
- (ii) `printf("%d", i++);` と `printf("%d", ++i);` は、同じ値を表示する。
- (iii) 文字列 "TEST" の長さは 4 文字である。
- (iv) 行列 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ を 2 次元配列の初期化子で宣言するには `double x[2][ ]={1, 2, 3, 4, 5, 6};` と書いてもよい。

(3) 次の式について、各問に答えなさい。

$$Ax = y$$

ただし

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & & a_{2m} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix}, x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

とする。

- (i) $m = n = 2$ のとき、原点回りに反時計方向に $\pi/6$ 回転させる回転行列 A を答えなさい。また、この行列を使うと、点 $(1, -1)$ はどこに移されるかを答えなさい。
- (ii) 行列 A とベクトル x の値が与えられているとき、ベクトル y の値を計算する C 言語のプログラムを書きなさい。

問 4

あるスポーツチームについて、翌日の試合の勝敗を予想する新聞がある。予想を事象 X 、試合の結果を事象 Y で表し、勝ちを 1、負けを 0 で表すとする。1 年間のデータから X と Y の結合確率 $p(x, y)$ が次のようになった。 $p(0, 0) = 1/4$, $p(0, 1) = 1/16$, $p(1, 0) = 3/16$, $p(1, 1) = 1/2$ であった。以下の問いに答えなさい。

1. もしも、このような予想がなく、結果の勝ち負けが五分五分の場合、結果を知ったときに得られる情報量はいくらになるかを求めなさい。
2. 結合確率から、「勝ち」と予想された確率を求めなさい。
3. x の生起を条件とする条件付確率 $p(y|x)$ を求めなさい。
4. 条件付エントロピー $H(Y|X)$ を求めなさい。ただし、 $\log_2 3 = 1.585$ とする。

問 5

単純グラフ G に $n(\geq 3)$ 個の点および m 本の辺があるとき、 G の厚さ $t(G)$ に関して次の 2 つの不等式 (式(1)と式(2)) が成り立つことを示しなさい。ただし、 $\lfloor x \rfloor$ は x 以下の最大の整数を、 $\lceil x \rceil$ は x 以上の最小の整数を表す。例えば、 $\lfloor 3 \rfloor = \lceil 3 \rceil = 3$ 、 $\lfloor 3.14 \rfloor = 3$ 、 $\lceil 3.14 \rceil = 4$ 、 $\lceil a/b \rceil = \lfloor (a+b-1)/b \rfloor$ (a と b は正の整数) となる。

ヒント) グラフの厚さ $t(G)$ とは、いくつかの平面的グラフを重ね合わせてグラフ G をつくるときに必要な平面的グラフの最小数のことである。また、平面的グラフに n 個の点、 m 本の辺、 f 個の面がある場合、オイラーの公式: $n-m+f=2$ と不等式: $3f \leq 2m$ が成り立つ。

$$t(G) \geq \lceil m/(3n-6) \rceil \quad (1)$$

$$t(G) \geq \lfloor (m+3n-7)/(3n-6) \rfloor \quad (2)$$